

万盛股份 (603010.SH) 买入 (首次评级)

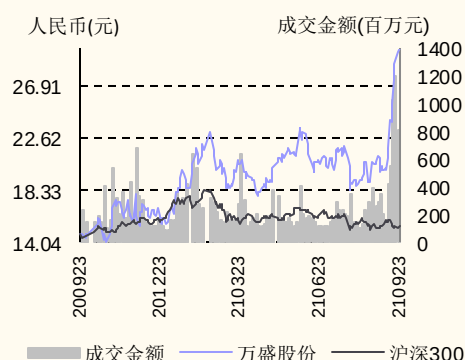
公司深度研究

市场价格 (人民币): 30.05 元

目标价格 (人民币): 40.00 元

市场数据 (人民币)

总股本(亿股)	4.85
已上市流通 A 股(亿股)	4.84
总市值(亿元)	145.82
年内股价最高最低(元)	30.05/14.04
沪深 300 指数	4853
上证指数	3642



新能源车缺阻燃剂风险评估!

公司基本情况 (人民币)

项目	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	1,930	2,330	4,780	5,900	7,595
营业收入增长率	11.35%	20.75%	105.16%	23.43%	28.73%
归母净利润(百万元)	166	393	859	1,120	1,445
归母净利润增长率	54.19%	137.21%	118.41%	30.45%	28.94%
摊薄每股收益(元)	0.478	1.134	1.770	1.993	2.569
每股经营性现金流净额	0.17	1.10	1.62	1.98	2.52
ROE(归属母公司)(摊薄)	13.49%	24.38%	40.31%	25.73%	27.67%
P/E	23.66	19.66	16.98	15.08	11.70
P/B	3.19	4.79	6.84	3.88	3.24

来源: 公司年报、国金证券研究所

投资逻辑

- 全球领先的功能性精细化学品 (有机磷系阻燃剂, 特种脂肪胺, 电子化学品, 涂料助剂及催化剂等) 生产企业, 目前已经成为全球产量第一的有机磷系 (无卤) 阻燃剂龙头, 在“双碳”对化工项目审批趋严大环境下其在建产能优势具备强稀缺性, 持续成长确定性强。
- 三大高需求驱动力齐备: 新能源汽车渗透率快速提高&欧盟环保新规&5G 基建加码拉动工程塑料阻燃剂需求增长持续远超预期: 根据我们测算, 按照中、美、欧三地 2025 年新能源车合计新增销量达 1675 万辆的假设, 有机磷系工程塑料阻燃剂在新能源汽车的动力组件, 充电桩部件 5 年累计新增需求将超 7.4 万吨, 欧盟环保法规叠加 5G 基建将新增不低于 3.85 万吨需求, 新增需求不低于 11.25 万吨。
- 供应端产能受限情况严峻, 阻燃剂持续量价齐升确定性强: 当前行业有效产能不足 20 万吨, 新增产能不但审批极其严格, 存量老旧产能还面临关停风险。与此同时, 黄磷以及江苏部分产能受“双控”政策影响, 开工负荷率或出现下滑, 原材料收紧及行业产量减少或推动产品价格上升。公司持续推进临海技改和山东项目, 在假设不涨价的保守测算下, 预计将在 2022-2023 年贡献 2.6 亿元和 3.4 亿元业绩增量, 公司主营业务增长确定性强。
- 品质壁垒优势: 公司经过 20 多年的发展, 长期以来和雅克科技 (002409, SZ) 共同处于国内行业龙头的位置, 但雅克科技在响水事件影响后产能持续关停, 已逐步丧失阻燃剂龙头地位。目前行业内公司龙头优势显著, 当前公司主要产品的应用场景包括汽车, 3C 电子产品等, 认证严格, 车企及 3C 电子企业对品质要求高, 认证周期长, 往往需要 1-3 年才能拿到下游认证, 新建产能进入缓慢。

投资建议

- 我们看好新能源汽车销售带动的阻燃剂增长机会, 预计公司 2021-2023 年净利润为 8.6/11.2/14.5 亿元, 对应 EPS1.77/2.0/2.6 元, 给予公司 2022 年净利 20 倍 PE, 目标价 40 元, 给予“买入”评级

风险提示

- 1. 全球新能源汽车增长不及预期 2. 项目审批及建设进度不及预期 3. 非公开发行摊薄风险 4. 股东及高管减持风险 5. 能耗双控对开工率影响的风险

许隽逸 分析师 SAC 执业编号: S1130519040001
xujunyi@gjzq.com.cn

陈律楼 联系人
chenlulou@gjzq.com.cn

投资要件

■ 关键假设

(1) 电动车为新能源车主要发展方向，氢能汽车及其他类型新能源汽车短期较难大规模推广

(2) 公司工程塑料阻燃剂以及山东项目建设及投产周期与预期一致

■ 我们区别于市场的观点

市场目前暂未完全认知到阻燃剂是新能源汽车生产的必备条件之一，与此同时，市场并未完全认知到阻燃剂产能的稀缺性以及产品价格仍存在上涨空间，由于“双控”对原材料以及行业部分产能生产负荷存在一定负面影响，产品价格仍存在上涨可能性。

我们的观点：

目前磷系阻燃剂在新能源车中主要应用于电池支架以及充电桩部件，新能源车对阻燃剂消费需求存在一定刚性，阻燃剂如果严重供不应求或成新能源车生产及销量放量的核心制约因素之一。而当前磷系阻燃剂在工程塑料中的添加量约为 10-15%，而终端消费主要集中在消费电子以及新能源车市场中，即使原材料价格上涨推动阻燃剂价格上升，终端消费对产品价格敏感度较低。与此同时，由于下游主要市场为消费电子以及汽车产业链，行业认证周期较长且阻燃剂行业持续处于供需偏紧的情况，万盛股份新规划产能为新建产能最大产能，在磷系阻燃剂有望量价齐升的趋势下，公司成长性确定性较强，即使当前维持产品售价不变的情况下，2021-2023 年公司业绩复合增长率达 30%以上。

■ 股价上涨的催化因素

公司股价上涨的催化因素主要包含以下几个可能因素：

(1) 新能源车渗透率持续提高，磷系阻燃剂需求显著增长，“双控”政策下原材料价格持续上涨以及部分同业产能负荷降低推动相关产品价格持续上涨
(2) 公司技改以及新建工程塑料阻燃剂产能持续投产；

■ 估值和目标价格

我们看好新能源车销量增长对阻燃剂的需求拉动作用，同时也看好“双碳”下原材料成本以及产品未来供需格局偏紧条件下对产品终端销售价格的支撑，在我们暂不考虑未来产品大规模涨价的保守测算情景下，预计 2021-2023 年万盛股份净利润为 8.6/11.2/14.5 亿元，年复合增长率超 30%，对应 EPS1.77/2.0/2.6 元，对应 PE 为 16.98X/15.08X/11.7X，我们采用市盈率估值法，保守给予万盛股份 2022 年净利润 20 倍 PE，公司市值有望超 220 亿元，目标价 40 元，给予公司“买入”评级。

■ 投资风险

1. 全球新能源汽车增长不及预期 2. 项目审批及建设进度不及预期 3、非公开发行摊薄风险 4、股东及高管减持风险 5、能耗双控对开工率影响的风险

内容目录

投资要件	2
1、磷系阻燃剂：新能源车与 5G 基站持续建设推动市场持续增长	5
1.1 新能源车磷系阻燃剂新增需求量显著	5
1.2 5G 基站建设推动阻燃剂需求	10
1.3 欧洲市场溴系阻燃剂存在显著替代空间	12
2、新产能有限及原材料收紧推动磷系阻燃剂价格或持续上涨	13
2.1 当前磷系阻燃剂产能增量有限，将持续存在供需缺口	13
2.2 原材料产能收紧，成本支撑推动阻燃剂价格上涨	14
3、胺助剂、涂料助剂、表活：多产业链布局丰富产品矩阵	16
4、盈利预测与投资建议	17
4.1 盈利预测	17
4.2 投资建议及估值	18
风险提示	18

图表目录

图表 1：动力电池结构与主要材料	5
图表 2：新能源汽车销售量（万辆）	6
图表 3：特斯拉 Model3 动力电池结构	7
图表 4：某车型动力电池上盖材料及质量	7
图表 5：中、美、欧新增新能源车带来磷系阻燃剂增量	8
图表 6：充电枪实物图	9
图表 7：充电连接器实物图	9
图表 8：充电桩外壳与断路器的实物图	9
图表 9：新能源车充电桩带来磷系阻燃剂增量	10
图表 10：中性情景下新能源车整车+充电桩带来磷系阻燃剂增量（不包含中国 300 万个充电桩缺口）	10
图表 11：华为、中兴 5G 基站 AAU 设备产品尺寸	10
图表 12：单个 5G 基站阻燃剂用量测算	11
图表 13：中国 2021-2025 年 5G 宏基站建设预测	11
图表 14：中国 2021-2025 年 5G 小基站建设预测	12
图表 15：全球阻燃剂占比	12
图表 16：资源的溴素浓度以及溴素产能分布	13
图表 17：溴素/阻燃剂价格	13
图表 18：全球主要企业磷系阻燃剂产能	14
图表 19：国内黄磷价格走势（元/吨）	15
图表 20：磷系阻燃剂生产物料比例	15
图表 21：公司山东项目产能规划	16

图表 22: 盈利预测关键假设.....	17
图表 23: 可比公司估值比较（市盈率法）.....	18

1、磷系阻燃剂：新能源车与 5G 基站持续建设推动市场持续增长

伴随科学技术日趋成熟，各类高分子材料持续发展，由于高分子材料与金属材料以及无机材料相比具有各项性能优异、可制造性好，具有节能、质量轻、柔韧性、成本低等优点，高分子制品目前广泛运用于人们生活和生产的方方面面，然而高分子基材具有容易燃烧的特性，因此需要增加阻燃剂改善其阻燃效果。通常而言，高分子阻燃材料通常分为有卤阻燃剂和无卤阻燃剂，虽然有卤阻燃剂的阻燃性能能有效满足阻燃需求，但添加卤系阻燃剂的高分子基材在燃烧过程中会产生卤化氢气体以及其他类具有腐蚀性或有毒有害对环境不友好气体。因此近年来，清洁，对环境较为友好、高效与材料兼容性较好的无卤阻燃材料逐渐成为阻燃剂的重点发展方向。

无卤阻燃剂分为磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、硅系阻燃剂以及无机阻燃剂，其中由于磷系阻燃剂可以有效的避免含卤阻燃剂燃烧过程中产生的烟雾问题同时解决了无机阻燃剂添加量对机械性能减损的优点，因此应用较为广泛。

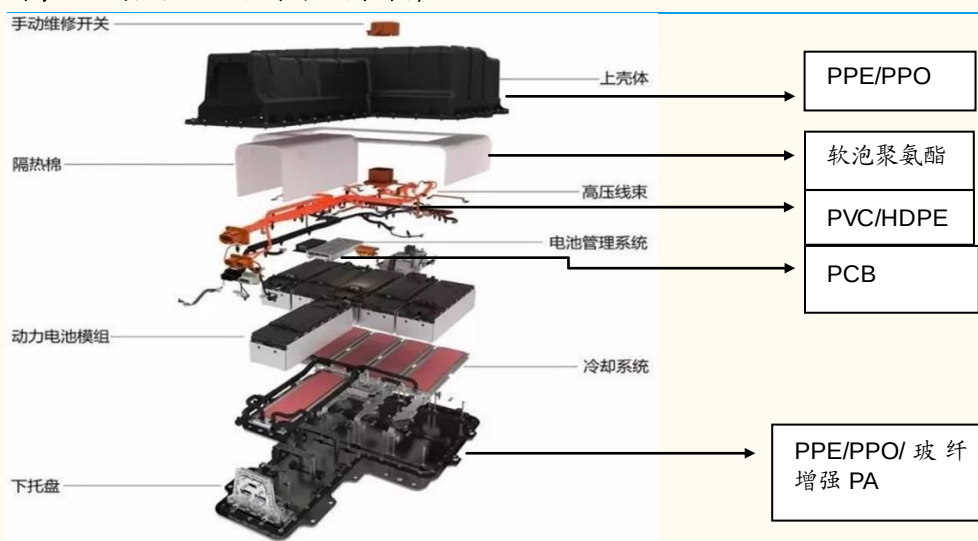
1.1 新能源车磷系阻燃剂新增需求量显著

参考 2020 年 11 月国务院办公厅正式发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》以及《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》均明确了我国今后汽车轻量化发展方向。通常而言，新能源车每减重 10%，续航里程可提升 5-6%，轻量化是新能源车节能、降耗、增加续航里程的重要技术路线之一，而且由于三电系统与燃油车存在较为显著的差异，新能源车的三电系统相比同车型燃油车增加 200-300KG 的重量，因而新能源车的三电系统轻量化是整车轻量化的关键。传统电池包一般采用低碳钢加工，成本较低但箱体重量大，严重影响电池包系统能量密度和续航里程的提高。所以，采用轻量化材料就成为了电池包“瘦身”的主要手段之一。一般塑料的比重在 0.9~1.6，玻纤增强复合材料的比重也不会超过 2.0，而钢为 7.6，铝为 2.7。使用塑料可以减轻电池组件壳体约 40% 的重量。

在续航里程方面，由于 1kg 塑料可以替代 2-3kg 钢铝等更重的金属材料，汽车自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8%。自重每下降 10kg，每次充电续航里程增加约 2.5km 左右。在成本端，塑料比钢/铝等传统金属材料更为廉价，相对于碳纤等复合材料价格优势更加明显，通常能够降低成本 40% 以上。

在新能源汽车高行驶里程与低成本的诉求下，工程塑料占新能源汽车比重有望从传统汽车的 5%-8% 上升至约 10% 以上。

图表 1：动力电池结构与主要材料



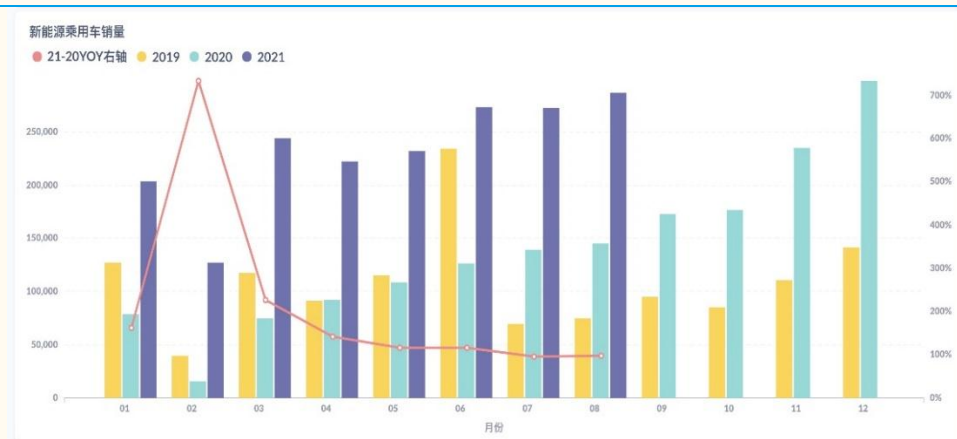
来源：《汽车轻量化技术》，国金证券研究所

伴随全球对环保以及新能源的推广，多个国家开始推动新能源车的发展，当前中国新能源车渗透率处于持续提升的状态，参考《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》以及《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划，2025 年混

动新车占传统能源乘用车 50%以上，新能源车渗透率（以纯电车为主导）达 20%，2030 年混动汽车销量占传统能源汽车 75%以上，新能源汽车销量占总销量 40%，2035 年混动汽车占传统能源销量 100%，新能源车销量占乘用车销量 50%。

据中国汽车工业协会预测，未来五年我国新能源车销量年均增速将达到 40% 左右，根据 2021 上半年销售数据，预计今年我国新能源车销量将突破 260 万辆，据此我们推算，到 2025 年我国新能源车销量将达到 980 万辆。

图表 2：新能源汽车销售量（辆）



来源：国金证券研究所

在传统汽车工业领域，轻量化技术一直是产业发展的重要方向之一，是提高汽车安全性、降低油耗、实现节能减排的重要手段。近年来，随着新能源车的推广和普及，轻量化进一步成为汽车制造企业关注的焦点。续航里程短、充电时间长是制约电动汽车发展的最重要因素，目前电池技术的发展处于瓶颈期，想要从动力电池本身的发展提升续航里程存在一定难度。因此，在保障车身安全和强度的情况下，尽量对汽车及其动力电池系统进行“瘦身”成为关键。

汽车轻量化主要有三种实现途径：优化车身设计结构、使用轻量化材料、采用新型制造工艺等，其中轻量化材料与化工领域直接相关。轻量化材料主要包括高强度材料、铝合金材料和复合新材料等，复合新材料又以各类工程塑料为主，该领域的应用为阻燃剂提供了广阔的市场空间。

复合新材料在传统汽车、新能源汽车中的应用领域包括发动机、动力电池系统、汽车外饰、汽车内饰、电子电器和空调系统等。

传统发动机中的工程塑料

传统燃油车发动机包括：发动机本体、进气系统、冷却系统、油路阀门系统、发动机装饰罩盖、电气系统和燃油供给系统，各系统中均有较多部件被工程塑料覆盖。主要包括：PA66、PA6、SMC（片状模塑料）、PBT、PET、PF（苯酚-甲醛树脂）、PPS（聚苯硫醚）、PP 等，同时以玻纤作为主要复合物。

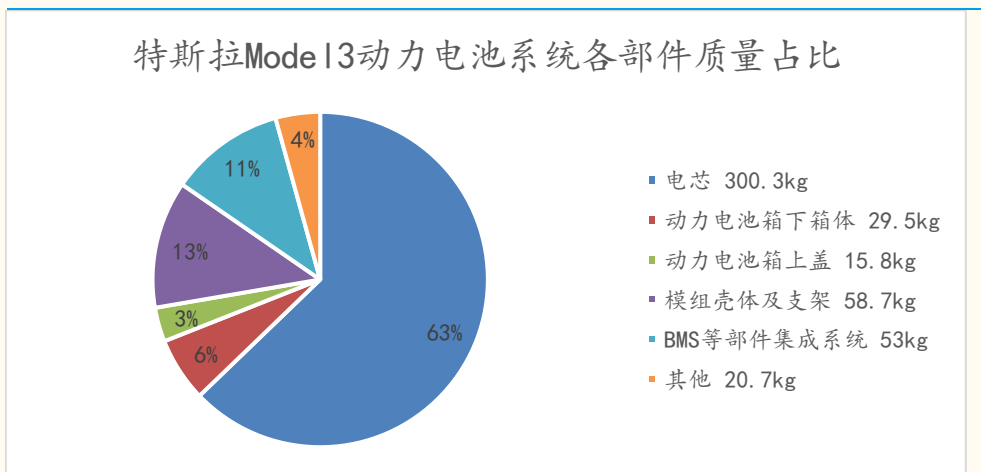
其中 SMC 通常由玻纤/碳纤的长股纤维分散在热固性树脂溶液（主要为环氧树脂或聚酯树脂）上制成，属于环氧树脂的衍生物，PF 为酚醛树脂，这两个领域皆为万盛股份阻燃剂产品的覆盖范围。

动力电池系统中的工程塑料

相较传统燃油车，电动新能源汽车多出了电池、电机、电控三个系统。其中动力电池系统占整车装备质量的 18%~30%，续航里程越大，其占比越大。尼桑 Leaf 第一、二、三代电池系统含电量分别为 24、30、40kW·h，其系统整包质量分别为 272、293、303kg。大众 e-Golf 第二代含电量 35.8kW·h，质量为 314kg。电动车电池轻量化开发领域较为优秀的特斯拉 Model3，其电池系统

含电量 80.5 kW·h，重量仅为 478kg。我们对特斯拉电池系统进行拆解后可知，其电芯重量占比约 63%，其余部件约 37%。

图表 3：特斯拉 Model3 动力电池结构



来源：《纯电动汽车原理与结构》，国金证券研究所

电池系统轻量化的路径主要包括电芯及电芯轻量化、电芯模组轻量化、动力电池箱轻量化等。其中，电芯模组和动力电池箱的轻量化主要靠使用工程塑料等有机复合材料实现。

电池模组指的是包含若干电芯的电池模块，本质上是一个支架系统，其作用是吸收电芯内部产生的应力和冲击，如由于热胀冷缩和充放电导致的电芯体积变化。其壳体通常由铝合金或 PC/ABS、ABS 塑料制成，并且为了确保单个电池的位置，在其间使用了环氧树脂泡沫。

动力电池箱体是系统中除了电芯以外最重的组件。传统电动车电池箱体主要采用钣金冲压或钢板焊接制成，其优点是工艺简单、防护性能好，但也存在质量过重的缺点。在电池系统轻量化背景下，PC、碳纤/玻纤增强复合材料、SMC 模压、塑料注塑等材料开始运用到该领域中。如在电池箱上盖中使用 SMC 或 PP+GF 复合材料，可以较钢板、铝板材料达到显著的减重效果。

图表 4：某车型动力电池上盖材料及质量

某车型动力电池上盖材料及质量			
上盖材料	密度 (kg/cm ³)	厚度 (mm)	质量 (kg)
钢板	7.9	0.8	15.7
铝板	2.7	1.8	12.1
SMC	1.85	2.5	11.5
PP+GF	1.1	3	8.2

来源：《纯电动汽车原理与结构》，国金证券研究所

电池箱下箱体除了承载整个电池系统的重量外，还要承担抵抗外部冲击、保护模组和电芯的作用，其重量相比电箱上盖大得多。在下箱体中使用碳纤维和环氧树脂复合材料替代传统材料，可以减重约 64%。

综上所述，电动新能源汽车的动力电池系统在实现轻量化的过程中，正逐步使用 PC、PC/ABS、SMC、环氧树脂复合材料、ABS 等材料实现对传统金属材料的替代。以上述特斯拉 Model3 电池系统的数据为例，模组壳体及支架、动力电池下箱体、动力电池上盖的重量分别为 58.7kg、29.5kg、15.8kg，总计达 104kg。我们认为，多数工程塑料在复合增强的情况下能够具有与金属材料相当的保护性能，能够承担起对动力电池系统的支撑、固定和保护任务，并且

诸如电池模组等领域，环氧树脂具有不可替代性。我们保守假设未来该领域工程塑料用量达到 40%，其中 50%为 PC、PC/ABS 以及环氧树脂材料，阻燃剂添加比例按计算 10%~15%计算，则每辆新能源车动力电池系统的阻燃剂用量预计将达到 2.6kg。上述其它部件的阻燃剂用量，我们保守估计取动力电池系统的 45%进行测算，每辆车用量增加约 1.2kg，总计约 3.8kg。据此我们对新能源车拉动的阻燃剂需求做如下测算。

测算假设包含：

- (1) 根据 2021 年上半年销售数据，保守预计今年中国新能源车销售量将达到 260 万辆。根据中国汽车工业协会预测，未来 5 年我国新能源车销量年平均增速将达 40%。据此我们保守推算，到 2025 年我国新能源车销量将达到 980 万辆。
- (2) 根据 OICA 公布的美国汽车销售历史数据，保守估计 2025 年美国汽车销量为 800 万辆。根据美国总统拜登签署的 2030 年新能源车渗透率达 50%的行政令，保守估计 2025 年新能源车渗透率为 30%，即 240 万辆。
- (3) 根据 ACEA 公布的欧洲车辆销售数据，保守估计欧洲 2025 年汽车销量为 1300 万辆。目前欧洲新能源车渗透率约 19%，保守估计 2025 年新能源车渗透率为 35%，即 455 万辆。
- (4) 根据上文测算的每辆新能源车阻燃剂用量约为 3.8kg，给予保守、中性、乐观情景下每辆车阻燃剂用量分别为 3.2kg、3.8kg 和 4.5kg。

图表 5：中、美、欧新增新能源车带来磷系阻燃剂增量

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	累计新增阻燃剂需求
中国新能源车销量（万辆）	260	365	510	710	980	
新增销量（万辆）	150	105	145	200	270	
新增阻燃剂用量（万吨）						
测算情景：						
保守3.2kg/辆	0.48	0.34	0.46	0.64	0.86	2.78
中性3.8kg/辆	0.57	0.40	0.55	0.76	1.03	3.31
乐观4.5kg/辆	0.68	0.47	0.65	0.90	1.22	3.92
美国新能源车销量（万辆）	55	95	145	200	240	
新增销量（万辆）	22	40	50	55	40	
新增阻燃剂用量（万吨）						
阻燃剂用量：						
保守3.2kg/辆	0.07	0.13	0.16	0.18	0.13	0.66
中性3.8kg/辆	0.08	0.15	0.19	0.21	0.15	0.79
乐观4.5kg/辆	0.10	0.18	0.23	0.25	0.18	0.93
欧洲新能源车销量（万辆）	200	250	315	390	455	
新增销量（万辆）	64	50	65	75	65	
新增阻燃剂用量（万吨）						
阻燃剂用量：						
保守3.2kg/辆	0.20	0.16	0.21	0.24	0.21	1.02
中性3.8kg/辆	0.24	0.19	0.25	0.29	0.25	1.21
乐观4.5kg/辆	0.29	0.23	0.29	0.34	0.29	1.44

来源：中国汽车工业协会，OICA，ACEA，国金证券研究所

充电桩部件

目前动力电池汽车重要的组成部分就是充电桩组件。充电桩组件大量使用聚碳以及 ABS 材料，而阻燃性能作为充电桩安全的最后一道防线，受到关注程度较高。

充电枪；目前主要使用改性 PBT、PC、PC/ABS、玻纤增强聚酰胺（GF-PA）

充电连接器：目前主要使用改性 PBT、聚酰胺（PA）。

图表 6：充电枪实物图



来源：聚赛龙，国金证券研究所

图表 7：充电连接器实物图



来源：聚赛龙，国金证券研究所

充电桩外壳：主要使用阻燃 PC 材料

其他工程塑料组件包含以下三类：

充电桩电源模块外壳，主要使用阻燃 GF-PA66 材料

充电桩内部散热风扇，主要使用阻燃 GF-PBT 材料

充电桩内部断路器，主要使用无卤阻燃 PA6，PA66 材料

图表 8：充电桩外壳与断路器的实物图



来源：聚赛龙，国金证券研究所

充电桩外壳及其他部件对于复合材料的力学强度要求包括：拉伸强度不低于 55 MPa，断裂伸长率不低于 60%，弯曲模量不低于 2.3 GPa，23℃及 -30℃下悬臂梁缺口冲击强度应分别不低于 40 kJ/m² 及 12 kJ/m²，热变形温度不低于 85℃，相对电痕化指数不低于 175℃，UL-94 阻燃测试（1.6 mm）达 V0 级，灼热丝可燃性指数（2.0 mm）达到 850℃，产品的环保要求应满足有毒有害物质的控制规定。（参考《阻燃聚碳酸酯/ABS 组合物的研究及应用进展》）

为达到上述要求，BDP，RDP，TPP 等磷系阻燃剂添加量往往超过 10%；卤系阻燃效率较高，但其使用受 RoHS，Reach 欧盟等法规限制，结合我国日趋严格的环保要求，预计未来以 BDP 为代表的有机磷系阻燃剂将成为主流。

根据 IEA 发布的报告《Global EV Outlook 2021》，世界新能源车车桩比已达到 1:1.08，而我国 2020 年新能源车与充电桩保有量分别为 492 万辆与 168 万台，车桩比仅达到 3:1，与世界平均水平间存在超 300 万台的缺口。关于电动车充电桩带来的需求增量，我们做了如下测算。

测算假设包含：

- (1) 未来新增充电桩数量与新能源车数量为 1: 1 的关系。
- (2) 中国将逐步补齐国内现存的 300 万个充电桩缺口。
- (3) 保守、中性、乐观三种情景下，每台充电桩阻燃剂需求量分别为 1kg、1.5kg、2kg。

图表 9：新能源车充电桩带来磷系阻燃剂增量

	国内现存缺口：300万个	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	累计新增车辆
中、美、欧新增车辆预测（万辆）		236	195	260	330	375	1396
新增充电桩数量（万台，按1:1计算）		236	195	260	330	375	1396
新增阻燃剂用量（万吨）							累计新增阻燃剂用量
测算情景：保守1kg/台	0.30	0.24	0.20	0.26	0.33	0.38	1.70
中性1.5kg/台	0.45	0.35	0.29	0.39	0.50	0.56	2.54
乐观2kg/台	0.60	0.47	0.39	0.52	0.66	0.75	3.39

来源：国金证券研究所

图表 10：中性情景下新能源车整车+充电桩带来磷系阻燃剂增量（不包含中国 300 万个充电桩缺口）

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	累计新增阻燃剂需求
中、美、欧合计新增车辆预测（万辆）	236	195	260	330	375	
整车新增阻燃剂需求（万吨），测算情景：中性3.8kg/辆	0.90	0.74	0.99	1.25	1.43	5.30
新增充电桩数量（万台，按1:1计算）	485	559	653	750	860	
充电桩新增阻燃剂用量（万吨），测算情景：中性1.5kg/台	0.35	0.29	0.39	0.50	0.56	2.09
新能源车整车+充电桩 新增阻燃剂需求（万吨）	1.25	1.03	1.38	1.75	1.99	7.40

来源：国金证券研究所

1.2 5G 基站建设推动阻燃剂需求

5G 基站是 5G 网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。我们预计，公司磷系阻燃剂产品也将充分受益于 5G 新基建的建设。目前基站主要分为四类，即宏基站、微基站、皮基站和飞基站。

其中，大量使用 PC 等工程塑料的主要为宏基站。宏基站主要由基带部分（BBU）与射频天线（AAU）组成，AAU 部分的天线罩多采用 PC 塑料，我们按照单台宏基站 BBU: AAU=1:3 考虑。在产品数据方面，我们选取了华为、中兴两家公司的设备参数为基准进行测算。

图表 11：华为、中兴 5G 基站 AAU 设备产品尺寸

5G 基站 AAU 设备尺寸		
	华为 5619	中兴 9611
尺寸	965*470*195 (mm)	800*490*145 (mm)
工作宽带	160M	160M
质量	40kg	42kg
TRX	64T64R	64T65R
发射功率	240W	200W
频段	2.6G 2515-2675M	2.6G 2515-2676M

来源：华为、中兴产品信息，国金证券研究所

测算假设包含：

- (1) AAU 天线罩厚度为 5mm。
- (2) 每台宏基站 BBU: AAU=1: 3，即每台宏基站包含 3 个 AAU 设备。

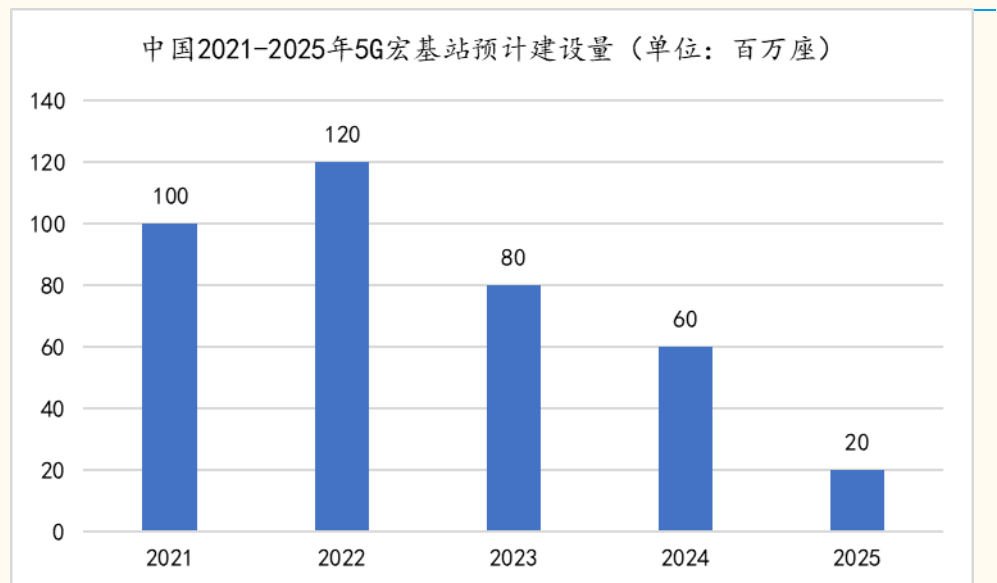
图表 12：单个 5G 基站阻燃剂用量测算

产品型号	华为 5619	中兴 9611
天线罩体积 (cm ³)	4.15	3.12
PC 密度 (kg/cm ³)	1.2	1.2
天线罩重量 (kg)	5	4
单个天线罩阻燃剂添加量 (kg)	0.5	0.4
基站阻燃剂用量 (kg)	1.5	1.2

来源：国金证券研究所

相关预测显示，2021 年我国 5G 宏基站建设量达 100 万座，到 2021-2025 年累计新增 380 万座，累计贡献阻燃剂需求达 0.51 万吨。

图表 13：中国 2021-2025 年 5G 宏基站建设预测

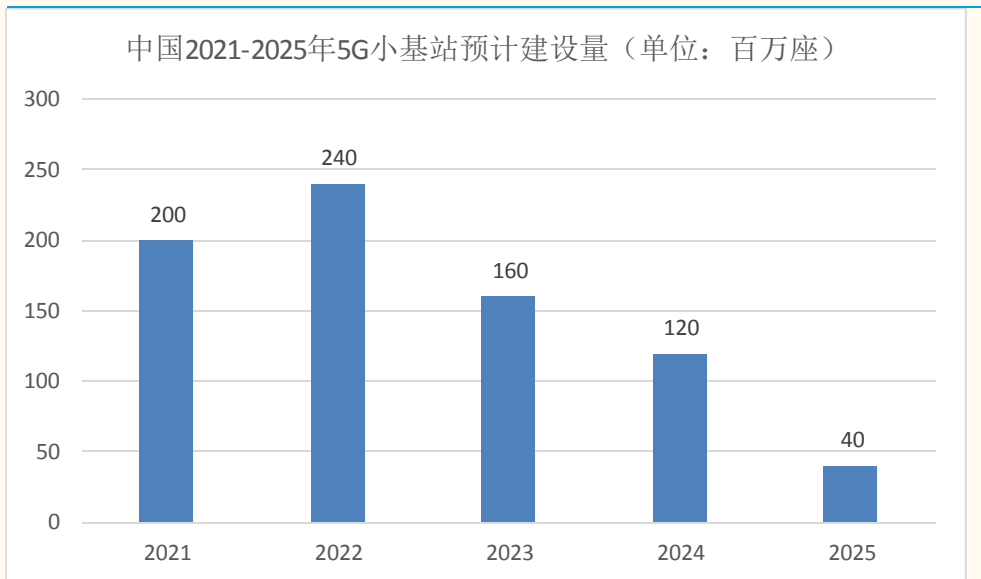


来源：中国产业研究网，国金证券研究所

另外，未来 5 年我国 5G 小基站累计新增建设 760 万座，阻燃剂用量按宏基站的 1/3 计算，累计贡献阻燃剂需求达 0.34 万吨。两类基站建设预计未来贡献 0.85 万吨。

按 2020 年全球 BDP 需求 19.4 万吨计算，未来 5 年中国 5G 基站建设将带来 4.38% 的增量。若考虑全球 5G 基站建设情况，此部分需求将进一步放大。

图表 14：中国 2021-2025 年 5G 小基站建设预测



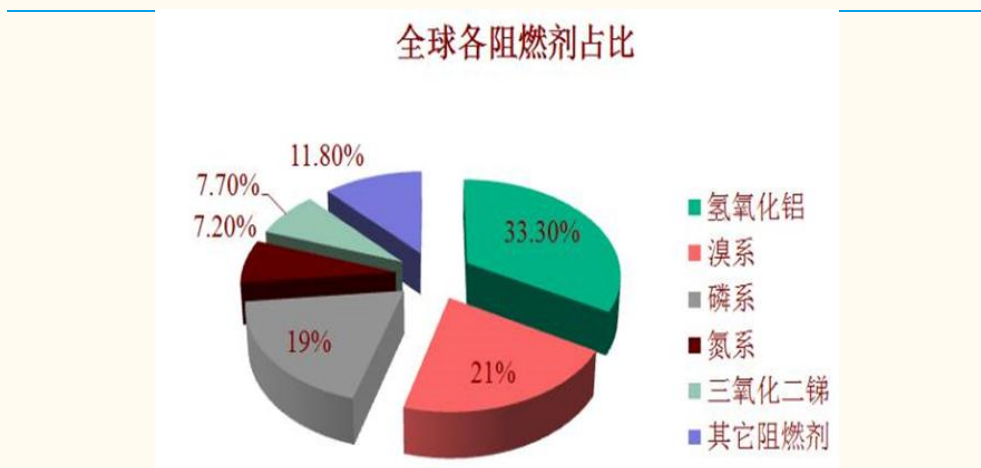
来源：中国产业研究网，国金证券研究所

1.3 欧洲市场溴系阻燃剂存在显著替代空间

阻燃剂主要分为有机与无机两大类。有机阻燃剂主要以两大体系为主。

有机主要为磷系，溴系，氮系（氰胺类），无机主要为氢氧化铝水合物（ATH），三氧化二锑，红磷等。

图表 15：全球阻燃剂占比



来源：智研咨询整理，国金证券研究所

2019 年 12 月 5 日，欧盟发布了法规（EU）2019/2021。欧盟 ErP 指令拟禁止在电子显示器的外壳和支架中使用卤系阻燃剂（此处定义的卤系阻燃剂为含卤素的阻燃剂），该指令已于在 2021 年 3 月实行。此法规不包含的产品类别如下：

- 任何屏幕面积小于或等于 100 平方厘米的电子显示器；
- 投影仪；
- 多合一视频会议系统；
- 医疗显示器；
- 虚拟现实耳机；

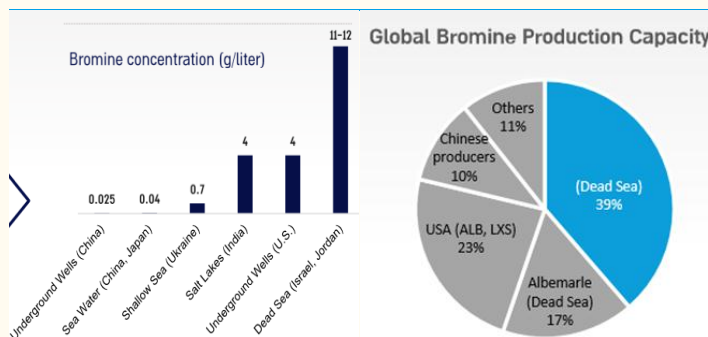
- 已集成或将集成到指令 2012/19/EU 条款 2 第 3 (a) 点和第 4 点所列产品中的显示器；
- 根据指令 2009/125/EU 采取的 implements 措施所涵盖的产品组件或子组件的显示器。

此政策意味着磷系阻燃剂对溴系/氯系阻燃剂会带来实质性替代。考虑到目前溴系阻燃剂市场份额略高于磷系阻燃剂，政策带来的磷系阻燃剂需求弹性很大。

磷系阻燃剂与溴系阻燃剂存在互相替代效应。国内溴系阻燃剂主要来自于两种渠道，卤水提溴或进口溴素。全球的溴元素寡头是以色列化工（ICL），雅宝（ALB）为首的死海区域企业。由于占据了死海得天独厚的资源禀赋（每升水中溴素含量最高，达到 11~12g/L，而我国仅 0.025~0.04g/L），ICL 的溴素产能持续稳定全球第一，溴素（溴产品折溴元素）年产能可在 17.5 万吨左右。溴素价格是溴系阻燃剂的坚实成本支撑。

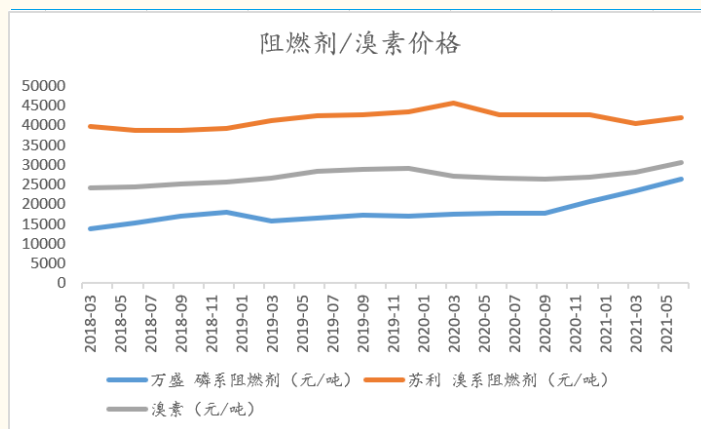
伴随欧洲市场磷系阻燃剂对溴系阻燃剂的替代逐步推进，磷系阻燃剂供需格局逐步收紧，产品价格自 2020 年下半年持续呈上行趋势，但由于溴系阻燃剂价格有溴素进行支撑，从整体而言，磷系阻燃剂价格低于溴系阻燃剂，有望对溴系阻燃剂逐步替代。

图表 16：资源的溴素浓度以及溴素产能分布



来源：ICL 年报，国金证券研究所

图表 17：溴素/阻燃剂价格



来源：苏利股份，万盛股份经营数据，国金证券研究所

欧洲作为全球第三大阻燃剂市场，全球市场份额稳定在 17%~19%。卤系以及磷系阻燃剂在阻燃剂的总额通常在 40-45%左右。电子产品是工程塑料的第四大下游领域，份额不超过 15%。如果仅仅对欧洲电子产品造成影响，那么此影响对卤系阻燃剂的影响将达到现有市场的 5%左右（ $18\% \times 40\% \times 15\% / 21\% = 5.14\%$ ），对磷系阻燃剂的促进约为 $60 \times 5\% = 3$ 万吨左右。

如果考虑到其他区域受到欧盟限令的指引，我们认为此影响可能会放大到全球的其他部分发达国家市场。

2、新产能有限及原材料收紧推动磷系阻燃剂价格或持续上涨

随着工程塑料在各个领域应用场景的快速扩张，以及新建产能进入下游产业链存在较久的验证周期，当前工程塑料磷系阻燃剂持续处于供需偏紧状态。考虑到下游应用场景新能源车以及 5G 基站建设持续处于高成长赛道，对工程塑料阻燃剂需求有望持续增加。虽然当前行业名义上约有 11 万吨新增产能处于规划建设过程中，但部分公司属于行业新进入者，叠加项目审批及能耗双控影响，实际新增有效产能仍存在很大不确定性，因此我们认为当前工程塑料磷系阻燃剂供需格局有望持续偏紧。近期，各省逐步实施限电+限产进行“双控”，其中云南及江苏实施“双控”造成黄磷产能受限以及部分工程塑料阻燃剂产能负荷降低，原材料价格上涨以及市场供需持续偏紧或推动工程塑料阻燃剂价格持续上涨。

2.1 当前磷系阻燃剂产能增量有限，将持续存在供需缺口

当前全球工程塑料有机磷系阻燃剂产能合计约 18 万吨，而当前 BDP 下游消费需求约为 19.4 万吨，当前行业存在一定产能缺口，在最乐观的假设下，新建产能大规模投产预计将到 2023 年以后。

从需求侧看，磷系阻燃剂需求快速增长具有高度的确定性。2019 年 12 月 5 日，欧盟在其官方公报上发布法规 (EU) 2019/2021，禁止在电子显示器的外壳和支架中使用所有类型的卤系阻燃剂，并于 2021 年 3 月 1 日正式实施，该法案将加快磷系阻燃剂对卤系的替代速度；此外，汽车轻量化、新能源车电池系统、5G 基站建设等新兴领域也为工程塑料阻燃剂需求提供源源不断的增量。

磷系工程塑料下游需求在新兴产业的高成长推动下持续旺盛，在保守情景下，新能源车和充电桩以及 5G 基站建设以及欧洲溴系法案导致的产品替代就将在未来提供 9.71 万吨的增量市场，中性情景下需求增量达 11.25 万吨，乐观情景下增量则高达 12.93 万吨。

而当前市场名义规划拟建设产能在最乐观的假设下预计约为 11 万吨。在考虑现有供需格局以及新增需求情况下，整体工程塑料磷系阻燃剂或持续处于供需偏紧的情况，而随着工程塑料在其他各领域渗透率的提升，未来磷系阻燃剂需求还将不断上升。并且，其中部分规划拟建设产能仍存在一定不确定性，叠加电子、汽车产业链需要较长时间的认证周期，行业存在较为显著的进入壁垒，实际有效新增产能仍存在较高的不确定性。因此，我们认为即使 11 万吨的名义产能全按照规划投放，在下游需求持续增长的情况下，工程塑料磷系阻燃剂仍存在供需偏紧的可能性。

图表 18：全球主要企业磷系阻燃剂产能

公司名称	产能	在建	备注
万盛股份	8	5	现有BDP产能7万吨，加上技改项目明年BDP产能可达8万吨；在建项目主要为山东项目的5万吨绿色工程塑料阻燃剂（主要为BDP）
雅克科技			响水爆炸事件使7.5吨磷系阻燃剂关停
常熟大八	2		
日本大八	1.5		
艾迪科常熟	3		
台湾长春	1	1	
内蒙古普利泰	1	2.5	
山东默锐	1.5	1.5	
江山股份		1	
合计	18	11	

来源：公司公告，项目环评，国金证券研究所

目前万盛股份约有 5 万吨磷系聚氨酯阻燃剂产能以及 8 万吨磷系工程塑料阻燃剂产能。除万盛股份外，雅克科技是我国生产能力最大的有机磷系阻燃剂生产企业之一，磷系阻燃剂产能达到约 9.3 万吨/年。由于响水爆炸事件，雅克科技下属滨海雅克与响水雅克停产自查，存在长期关停彻底退出市场可能性。随着万盛股份技改项目的推进和山东项目的建设，公司将进一步扩大并巩固世界级磷系阻燃剂龙头公司的地位。

2.2 原材料产能收紧，成本支撑推动阻燃剂价格上涨

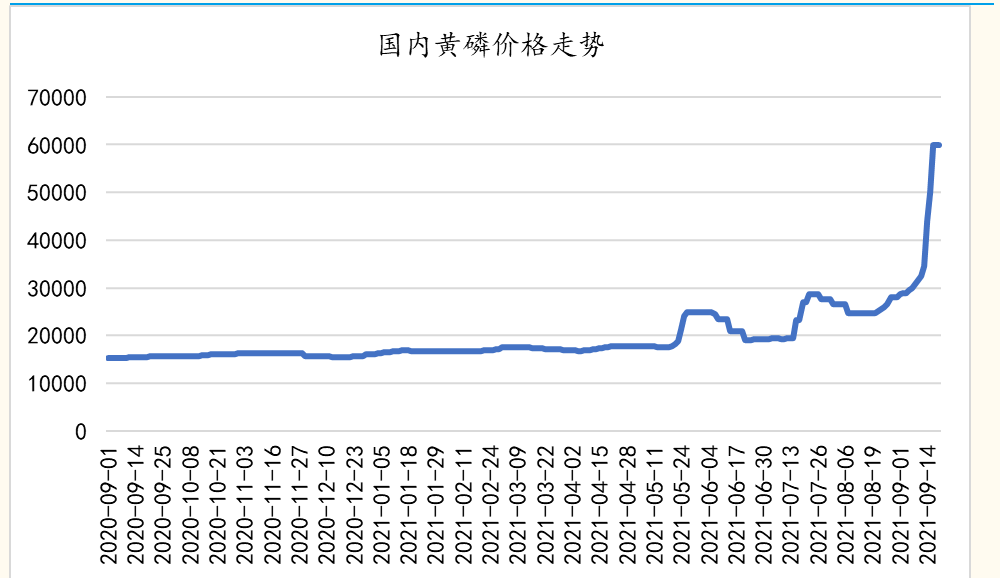
云南是我国主要的黄磷产地，2020 年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半，是最主要的供给区域。今年 9 月 11 日，云南省节能工作领导小组办公室

发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，要求 9-12 月黄磷生产线月均产量不得超过 8 月产量的 10%（即削减 90% 产量）。

内蒙古也已经表示未来不再审批电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等新增产能。

受上述政策影响，近几个月来黄磷价格一路飙升，最新价格已达到 6 万元/吨。

图表 19：国内黄磷价格走势（元/吨）



来源：生意社，国金证券研究所

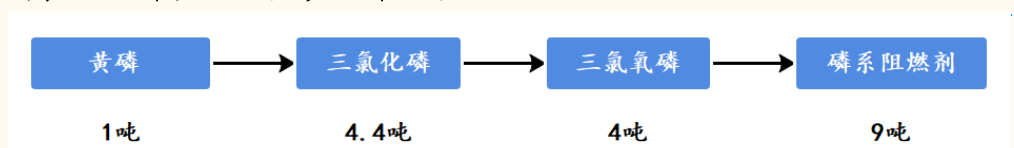
与此同时，江苏也开始受制于“能耗双控”，限电+限产或影响了省内几乎所有化工企业的产能开工率。常熟大八、艾迪科等企业的磷系阻燃剂产能主要集中于江苏省内，受“双控”影响，产能负荷率或受较大负面影响，存在加剧供应紧张的可能性，推动产品价格上抬。

原材料价格上升在短期内可能增加企业端的成本压力，但当前阻燃剂市场持续处于供需偏紧的格局，成本上升大概率能顺利向下游传导，公司有望提高产品销售价格，扩大终端销售与原材料之间价差，持续增厚企业盈利。

此外，公司山东项目新增规划 7 万吨三氯氧磷，其中大部分为自用产能。三氯氧磷是生产磷系阻燃剂的重要原料，每吨三氯氧磷大约可生产 2 吨磷系阻燃剂。该项目的建设意味着公司一体化进程的加速，将进一步熨平产业链价格波动对公司业绩带来的影响，增强公司未来发展的确定性和可持续性。

磷系阻燃剂的生产过程主要为：黄磷-三氯化磷-三氯氧磷-阻燃剂，4 个主要过程。根据公开资料以及公司环评资料显示，通常而言，黄磷与三氯化磷物料比为 1.82 : 8，三氯化磷与三氯氧磷物料比为 7.25 : 8，而三氯化磷与磷系阻燃剂的物料比约为 1 : 2.3，即黄磷与磷系阻燃剂的物料比约为 1:9。也就是说，在不考虑其他原材料价格波动的情况下，现黄磷价格上涨 4 万元/吨，公司阻燃剂产品仅需提价 4500 元/吨，即可覆盖原料涨价带来的成本上涨。目前磷系阻燃剂市场供不应求，产品价格存在持续上涨可能性，产品售价上调或给公司带来显著利润增量。

图表 20：磷系阻燃剂生产物料比例



来源：公司环评资料，国金证券研究所

3、胺助剂、涂料助剂、表活：多产业链布局丰富产品矩阵

除拳头产品磷系助燃剂外，公司多点布局，产品矩阵涉及胺助剂、涂料助剂和表面活性剂等多个领域，应用场景广阔。山东、大伟两大新项目规划产能对上述领域均有涉及，在提供利润增量的同时，也帮助熨平了单个产品价格波动对公司业绩的影响。

山东项目发力环氧树脂助剂及表活：

根据公司环评资料显示，山东项目除 7 万吨绿色聚氨酯阻燃剂和 5 万吨绿色工程塑料阻燃剂外，还布局了 10 万吨高端环氧树脂及助剂、3 万吨表面活性剂。

图表 21：公司山东项目产能规划

山东项目规划		
项目	产能（万吨）	备注
聚氨酯阻燃剂	7	1 万吨磷酸三乙酯 5 万吨磷酸三(2-氯丙基)酯 1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯
工程塑料阻燃剂	5	主要为BDP
三氯氧磷	7	以自用为主
高端环氧树脂及助剂	10	1 万吨双酚 F 2 万吨双酚 F 环氧树脂 2 万吨溶剂型环氧树脂 0.5 万吨固体环氧树脂 0.5 万吨溴化型环氧树脂 4 万吨双酚 A 环氧树脂
表面活性剂	3	0.5 万吨腰果酚聚氧乙烯醚 0.25 万吨牛脂胺聚氧乙烯醚 0.08 万吨异构醇聚氧乙烯醚 0.4 万吨椰油酰甘氨酸钾 0.64 万吨椰油酰甲基牛磺酸钠 0.16 万吨椰油酰牛磺酸钠 0.4 万吨月桂酰谷氨酸钠 0.4 万吨月桂酰肌氨酸钠 0.1 万吨阻燃聚醚多元醇

来源：公司环评资料，国金证券研究所

新能源车动力电池模组以及车身减重等场景，为环氧树脂及其助剂提供广阔的市场空间。另外，环氧树脂也是风力发电风机叶片的主要原料，在碳中和碳达峰的大背景下，风电产业的成长也将带动相关需求的增长。表面活性剂主要用于日化产品的生产，下游市场需求稳定。并且，表活产品主要利用阻燃剂副产品进行生产，在降低环保处理成本的同时丰富了公司的产业链。

大伟项目布局叔胺、季铵盐及催化剂：

万盛大伟二期技改项目稳步推进中，预计四季度进入试生产阶段，明年可实现满产。新增产能包括 1.5 万吨脂肪叔胺、1 万吨季铵盐、2500 吨催化剂。

其中脂肪叔胺和季铵盐主要用于家庭和个人护理品。二期完成后公司将继续对一期项目进行技改，实现产能扩充。

其中脂肪叔胺和季铵盐主要下游需求包括家庭和个人护理品，属于快速增长的新消费赛道，产品需求有充分的保障。催化剂板块主要为聚氨酯所用催化剂，搭配公司的 TCPP/TDCPP 聚氨酯阻燃剂进行出售。

腰果酚产能受益 PCB 覆铜板需求：

公司现有腰果酚系列产能 4 万吨，包括稀释剂和固化剂两大门类。

腰果酚的主要用途目前集中于覆铜板（PCB）中，在汽车电子，服务器，电子通讯等多领域有广泛使用。

电子品比重的持续攀升是新能源汽车发展的又一趋势，从而将带动 PCB 用量的显著增长，因此腰果酚也将受益于新汽车产业的发展。除此之外，手机、计算机和消费电子领域的增长也将为腰果酚产品提供广阔的市场。

4、盈利预测与投资建议

4.1 盈利预测

我们看好新能源车销量增长对阻燃剂的需求拉动作用，同时也看好“双碳”下原材料成本以及产品未来供需格局偏紧条件下对产品终端销售价格的支撑，预计 2022 年临海技改完成，新增 1 万吨工程塑料阻燃剂产能，预计 2023 年年中山东项目工程塑料阻燃剂 5 万吨产能投产，保守预计产量释放约为 2.5 万吨，与此同时，公司催化剂、胺助剂、涂料助剂业务部门有望在 2021-2023 年逐步释放产能，给公司业绩带来一定增长。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实现 4.29 亿元归母净利润，同比增速达 302.55%，2021 年上半年业绩大规模增长核心因素为阻燃剂产新建产能的释放以及品价格持续上涨。

我们参考当前公司产品销售价格（阻燃剂价格上涨主要受产品结构影响），预计 2021-2023 年万盛股份净利润为 8.6/11.2/14.5 亿元，年复合增长率超 30%，对应 EPS1.77/2.0/2.6 元，对应 PE 为 16.98X/15.08X/11.7X，我们采用市盈率估值法，给予万盛股份 2022 年净利润 20 倍 PE，公司市值有望超 220 亿元，目标价 40 元，给予公司“买入”评级。

图表 22：盈利预测关键假设

销售价格（万元/吨）	2021	2022	2023
阻燃剂	3.01	3.29	3.43
催化剂和胺助剂	2.4	2.4	2.4
涂料助剂	1.5	1.5	1.5
产量（万吨）	2021	2022	2023
阻燃剂	13	14	16.5
催化剂和胺助剂	3	3.5	4
涂料助剂	1	3	4
毛利率	2021	2022	2023
阻燃剂	34.91%	37.51%	38.83%
催化剂和胺助剂	25.00%	25.00%	25.00%
涂料助剂	10.00%	10.00%	10.00%

来源：国金证券研究所

4.2 投资建议及估值

市盈率法

我们采用市盈率法对公司进行估值，由于工程塑料阻燃剂行业上市公司较少，我们选取 5 家可比公司对万盛股份进行估值。选取这些公司的主要原因在于可比公司在细分的小跑道中都具备全球或国内领先的优势，与公司的成长逻辑相似。

阳谷华泰是橡胶添加剂领域的龙头企业，在轮胎行业回暖的情况下具备一定的超额收益。

美联新材是国内色母粒的龙头企业，主要用途为橡塑加工的添加染色剂。

皇马科技是聚酯助剂以及表面活性剂细分跑道的龙头企业。

利安隆是国内塑料用光稳定剂的主要龙头企业，与万盛的相似之处是同为塑料的添加剂，同为具有渠道优势的企业。

新宙邦主要产品为电解液，下游同为新能源车，高研发，高增长与万盛的逻辑相似。

我们认为万盛股份收益于下游需求的持续增长，行业较高认证壁垒以及公司具有高成长潜力一系列特点，给予公司 20 倍市盈率，参考 2022 年 EPS 约为 2.0 元，目标价 40 元，给予公司“买入”评级

图表 23：可比公司估值比较（市盈率法）

PE 序号	股票代码	股票名称	股价(元)	EPS(万得一致预测均值)			PE		
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
1	300121	阳谷华泰	13.38	1.02	1.29	1.56	13.14	10.34	8.58
2	603181	皇马科技	13.95	0.68	0.83	0.95	20.66	16.83	14.72
3	300596	利安隆	43.61	1.93	2.48	3.02	22.58	17.60	14.46
4	300037	新宙邦	141.99	2.21	3.00	3.85	64.20	47.27	36.86
5	002409	雅克科技	82.86	1.29	1.75	2.30	64.09	47.33	36.07
	中位数						22.58	17.60	14.72
	平均数						36.94	27.87	22.14
	603010	万盛股份	30.05	1.77	1.99	2.57	16.98	15.08	11.70

来源：Wind，国金证券研究所

风险提示

1.全球新能源汽车增长不及预期

公司的主要产品应用于工程塑料以及聚氨酯产品阻燃需求。而工程塑料以及聚氨酯在新能源汽车产业发展中显著受益。如果新能源汽车销售数量不及预期，会对公司短期业绩造成一定的影响。

2.项目审批及建设进度不及预期

公司未来高成长性主要受益于山东阻燃剂一体化规划项目的建成投产，当前项目处于审批推进过程中，有望在 2023 年年中开始释放业绩，如项目审批以及建设进度不及预期，或影响盈利测算。

3.非公开发行摊薄风险

公司 2020 年度非公开发行股票数量不超过 1.04 亿股(含本数)，发行对象为不超过 35 名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价的 80%，募集金额不超过 7.7 亿元(含本数)。该行为对公司股价可能存在摊薄风险。

4.股东及高管减持风险

据公司公告，公司持股 5%以上股东珠海厚赢拟自 6 月 16 日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,800,000 股，即不超过公司股份总数的 0.99%。减持价格届时将根据减持时的市场价格确定。

另外，据公司公告，公司高管郑永祥先生于 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 17 日，通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 600,000 股，占公司总股本比例 0.12%，减持计划提前终止，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。上述减持行为可能对股价存在负面影响。

5. 能耗双控对开工率影响的风险

6. 其他不可抗力

附录：三张报表预测摘要

损益表 (人民币百万元)							资产负债表 (人民币百万元)						
	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营业务收入	1,733	1,930	2,330	4,780	5,900	7,595	货币资金	291	232	284	421	1,777	1,863
增长率		11.4%	20.7%	105.2%	23.4%	28.7%	应收账款	389	326	507	720	889	1,144
主营业务成本	-1,341	-1,459	-1,540	-3,220	-3,916	-5,053	存货	269	272	297	503	612	789
%销售收入	77.4%	75.6%	66.1%	67.4%	66.4%	66.5%	其他流动资产	69	81	64	83	89	100
毛利	392	471	790	1,560	1,984	2,543	流动资产	1,017	911	1,152	1,727	3,366	3,896
%销售收入	22.6%	24.4%	33.9%	32.6%	33.6%	33.5%	%总资产	49.0%	44.4%	47.6%	55.1%	61.1%	59.0%
营业税金及附加	-11	-12	-14	-24	-30	-38	长期投资	25	100	150	150	150	150
%销售收入	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	固定资产	784	859	923	1,099	1,832	2,401
销售费用	-90	-114	-120	-225	-277	-357	%总资产	37.7%	41.9%	38.1%	35.1%	33.3%	36.3%
%销售收入	5.2%	5.9%	5.1%	4.7%	4.7%	4.7%	无形资产	232	159	157	158	159	160
管理费用	-72	-85	-88	-163	-201	-258	非流动资产	1,060	1,142	1,267	1,407	2,142	2,711
%销售收入	4.1%	4.4%	3.8%	3.4%	3.4%	3.4%	%总资产	51.0%	55.6%	52.4%	44.9%	38.9%	41.0%
研发费用	-47	-85	-96	-143	-177	-228	资产总计	2,077	2,053	2,419	3,134	5,508	6,607
%销售收入	2.7%	4.4%	4.1%	3.0%	3.0%	3.0%	短期借款	186	316	144	157	157	150
息税前利润 (EBIT)	173	174	474	1,006	1,300	1,661	应付款项	405	252	300	512	623	804
%销售收入	10.0%	9.0%	20.3%	21.0%	22.0%	21.9%	其他流动负债	65	62	111	160	200	258
财务费用	-3	-16	-32	-13	3	18	流动负债	656	630	556	829	980	1,212
%销售收入	0.2%	0.8%	1.4%	0.3%	-0.1%	-0.2%	长期贷款	250	165	210	135	135	135
资产减值损失	-98	73	10	0	0	0	其他长期负债	36	40	40	40	40	40
公允价值变动收益	0	4	2	0	0	0	负债	942	835	807	1,003	1,154	1,387
投资收益	2	-4	7	2	0	0	普通股股东权益	1,136	1,229	1,613	2,131	4,354	5,220
%税前利润	1.1%	n.a	1.5%	0.2%	0.0%	0.0%	其中：股本	253	347	347	485	562	562
营业利润	79	92	445	999	1,303	1,680	未分配利润	387	496	801	1,317	1,989	2,856
营业利润率	4.5%	4.8%	19.1%	20.9%	22.1%	22.1%	少数股东权益	-1	-11	0	0	0	0
营业外收支	67	80	-1	-1	0	0	负债股东权益合计	2,077	2,053	2,419	3,134	5,508	6,607
税前利润	146	173	443	999	1,303	1,680	比率分析						
利润率	8.4%	8.9%	19.0%	20.9%	22.1%	22.1%		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
所得税	-42	-20	-61	-140	-182	-235	每股指标						
所得税率	28.9%	11.3%	13.7%	14.0%	14.0%	14.0%	每股收益	0.425	0.478	1.134	1.770	1.993	2.569
净利润	104	153	383	859	1,120	1,445	每股净资产	4.487	3.544	4.653	4.391	7.743	9.285
少数股东损益	-4	-13	-11	0	0	0	每股经营现金净流	0.294	0.170	1.104	1.623	1.983	2.523
归属于母公司的净利润	108	166	393	859	1,120	1,445	每股股利	0.150	0.150	0.400	0.708	0.797	1.028
净利率	6.2%	8.6%	16.9%	18.0%	19.0%	19.0%	回报率						
现金流量表 (人民币百万元)							净资产收益率	9.47%	13.49%	24.38%	40.31%	25.73%	27.67%
	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	总资产收益率	5.18%	8.07%	16.25%	27.40%	20.34%	21.86%
净利润	104	153	383	859	1,120	1,445	投入资本收益率	7.83%	9.10%	20.76%	35.70%	24.06%	25.96%
少数股东损益	-4	-13	-11	0	0	0	增长率						
非现金支出	145	-7	67	88	107	159	主营业务收入增长率	17.63%	11.35%	20.75%	105.16%	23.43%	28.73%
非经营收益	5	31	20	27	20	19	EBIT增长率	34.04%	0.82%	171.53%	112.27%	29.25%	27.85%
营运资金变动	-180	-117	-86	-186	-132	-204	净利润增长率	18.05%	54.19%	137.21%	118.41%	30.45%	28.94%
经营活动现金净流	74	59	383	788	1,115	1,419	总资产增长率	14.85%	-1.17%	17.85%	29.53%	75.76%	19.95%
资本开支	-149	-155	-178	-228	-842	-728	资产管理能力						
投资	5	-100	-37	0	0	0	应收账款周转天数	53.3	54.2	49.3	42.0	42.0	42.0
其他	124	19	74	2	0	0	存货周转天数	56.9	67.7	67.4	57.0	57.0	57.0
投资活动现金净流	-20	-236	-142	-226	-842	-728	应付账款周转天数	72.7	65.7	58.0	45.0	45.0	45.0
股权募资	27	2	0	3	1,551	0	固定资产周转天数	135.1	140.7	132.6	63.0	65.1	77.6
债权募资	56	45	-126	-63	0	-7	偿债能力						
其他	-43	-58	-80	-364	-468	-597	净负债/股东权益	12.78%	18.71%	3.07%	-7.07%	-34.60%	-30.64%
筹资活动现金净流	40	-11	-206	-425	1,083	-604	EBIT利息保障倍数	57.0	10.8	14.6	76.2	-416.4	-91.0
现金净流量	95	-188	35	137	1,356	86	资产负债率	45.36%	40.68%	33.33%	32.01%	20.96%	20.99%

来源：公司年报、国金证券研究所

市场中相关报告评级比率分析

日期	一周内	一月内	二个月内	三月内	六月内
买入	0	0	3	3	14
增持	0	0	0	0	0
中性	0	0	0	0	0
减持	0	0	0	0	0
评分	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

来源：聚源数据

历史推荐和目标定价(人民币)

序号	日期	评级	市价	目标价
1	2020-02-19	买入	15.66	21.42 ~ 21.42
2	2020-02-26	买入	16.18	21.42 ~ 21.42
3	2020-03-15	买入	13.58	22.49 ~ 22.49

来源：国金证券研究所

市场中相关报告评级比率分析说明：

市场中相关报告投资建议为“买入”得 1 分，为“增持”得 2 分，为“中性”得 3 分，为“减持”得 4 分，之后平均计算得出最终评分，作为市场平均投资建议的参考。

最终评分与平均投资建议对照：

1.00 = 买入； 1.01~2.0=增持； 2.01~3.0=中性
3.01~4.0=减持



投资评级的说明：

买入：预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 15%以上；

增持：预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 5%-15%；

中性：预期未来 6-12 个月内变动幅度在 -5%-5%；

减持：预期未来 6-12 个月内下跌幅度在 5%以上。

特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整。

本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致,且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用;非国金证券 C3 级以上(含 C3 级)的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话: 021-60753903

传真: 021-61038200

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 201204

地址: 上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话: 010-66216979

传真: 010-66216793

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100053

地址: 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话: 0755-83831378

传真: 0755-83830558

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场 T3-2402